

R Hızlı Referans

IST2083 boyunca öğrenilen R sözdizimi — kümülatif başvuru belgesi

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

İçindekiler

Bu Belge Nedir?	2
Operatörler	2
Aritmetik	2
Karşılaştırma	2
Mantıksal	3
Diğer	3
Değişkenler ve Atama	3
Veri Yapıları	4
Vektör	4
Liste	4
Matris	5
Veri Çerçevesi (Data Frame)	5
Veri İnceleme	6
Fonksiyonlar	6
Hazır fonksiyon kullanma	6
Kendi fonksiyonunu yazma	6
Paketler	7
Yardım Alma	7
Veri İçer Aktarma / Kaydetme	7
Görselleştirme (ggplot2)	7

Bu Belge Nedir?

Bu, **her hafta büyüyen** bir başvuru belgesidir. Yeni bir ders notunda yeni bir R fonksiyonu veya sözdizimi geçtiğinde, buraya kısa bir girişle eklenir. Amaç: 9. haftada bir sözdiziminin nasıl yazıldığını unuttuğunuzda, o haftanın ders notunu baştan açmak yerine buraya bakıp tek satırda hatırlamanız.

! Önemli

Bu belgedeki kod örnekleri çalıştırılmaz (render sırasında işletilmez) — bunlar birbirinden bağımsız, kısa hatırlatma parçalarıdır, tam bir script değildir. Çalışan, açık-lamalı örnekler için ilgili haftanın ders notuna bakınız; her girişte hangi haftada işlendiği belirtilmiştir.

Her giriş şu düzendedir: **ne işe yarar**, kısa örnek, hangi haftada tanıtıldı.

Operatörler

Aritmetik

```
5 + 3    # toplama
5 - 3    # çıkarma
5 * 3    # çarpma
5 / 3    # bölme
2 ^ 3    # üs alma
5 %% 3   # modülüs (kalan)
5 %/% 3  # tam bölme
```

1. hafta

Karşılaştırma

```
5 == 3    # eşit mi?
5 != 3    # eşit değil mi?
5 > 3; 5 < 3
5 >= 3; 5 <= 3
```

1. hafta

Mantıksal

```
TRUE & FALSE    # VE (vektörel - tüm elemanları karşılaştırır)
TRUE && FALSE    # VE (yalnızca ilk elemanı karşılaştırır)
TRUE | FALSE    # VEYA (vektörel)
TRUE || FALSE   # VEYA (yalnızca ilk eleman)
!TRUE           # DEĞİL
```

1. hafta

Diğer

```
1:10          # ardışık sayı dizisi (kolon operatörü)
seq(1, 10, by = 2) # dizi oluşturma, adım belirterek
rep(1:3, times = 3) # tekrar
3 %in% c(1, 2, 3) # üyelik sorgusu - sağdaki vektörde var mı?
```

1. hafta

Değişkenler ve Atama

```
x <- 10    # standart atama (tercih edilen)
y = 20     # de çalışır, ama R camiasında <- yaygın
```

1. hafta

R'da temel veri türleri: sayısal (**numeric**), karakter (**character**), mantıksal (**logical**). Bir değişkenin türünü öğrenmek için:

```
class(x)
```

2. hafta

Veri Yapıları

Vektör

Aynı türden elemanların sıralı listesi.

```
v <- c(1, 2, 3, 4, 5)      # sayısal vektör
k <- c("a", "b", "c")     # karakter vektör
m <- c(TRUE, FALSE, TRUE) # mantıksal vektör

v[2]      # 2. elemana eriş
v[2] <- 10 # 2. elemanı güncelle
sum(v)    # elemanların toplamı
```

2. hafta

Liste

Farklı türden elemanları bir arada tutar.

```
l <- list(sayi = 5, mesaj = "Merhaba", bayrak = TRUE)

l$sayi      # elemana isimle eriş
l$sayi <- 10 # güncelle
l$yeni <- "ek" # yeni eleman ekle
l$yeni <- NULL # elemanı sil
```

2. hafta

Matris

Aynı türden, satır-sütun düzeninde iki boyutlu veri.

```
mat <- matrix(1:6, nrow = 2, ncol = 3)

mat[1, 2]    # 1. satır, 2. sütun
mat[2, ]     # 2. satırın tamamı
mat[, 3]     # 3. sütunun tamamı

mat1 %*% mat2 # matris çarpımı (eleman eleman değil!)
```

2. hafta

Veri Çerçevesi (Data Frame)

Farklı türden sütunları olan tablo — en çok kullanacağımız yapı.

```
df <- data.frame(
  sayi = c(1, 2, 3),
  harf = c("a", "b", "c")
)

df[1, 2]      # 1. satır, 2. sütun
df$sayi       # bir sütunun tamamı (isimle)
df$sayi[2]    # bir sütunun belirli bir elemanı

df$yeni <- c(10, 20, 30)      # yeni sütun ekle
df <- rbind(df, list(4, "d", 40)) # yeni satır ekle
```

2. hafta

i Not

Eksik ve yakında eklenecek: mantıksal indeksleme. `df[df$sayi > 1, ]` gibi bir koşula göre satır seçme sözdizimi henüz bu belgede yok — 2. hafta denetimi tamamlandığında buraya eklenecektir. Practical alternatif olarak 3. haftadan itibaren `dplyr::filter()` kullanacağız.

Veri İnceleme

```
head(df)      # ilk birkaç satır
tail(df)      # son birkaç satır
str(df)       # yapı özeti (sütun türleri)
summary(df)   # her sütun için özet istatistik
class(df)     # nesnenin türü
```

2. hafta

Fonksiyonlar

Hazır fonksiyon kullanma

```
mean(c(1, 2, 3)) # ortalama
sum(c(1, 2, 3))  # toplam
```

1. hafta

Kendi fonksiyonunu yazma

```
toplama_fonksiyonu <- function(a, b) {
  return(a + b)
}

toplama_fonksiyonu(3, 5)
```

2. hafta

Paketler

```
install.packages("gapminder") # bir kez, kurulum aşamasında  
library(gapminder)           # her R oturumunda, kullanmadan önce
```

1. hafta

Yardım Alma

```
?mean          # fonksiyonun yardım sayfasını aç  
help(mean)     # aynı şey, uzun biçim  
example(mean)  # fonksiyonun örnek kullanımını çalıştır
```

1. hafta

Veri İçe Aktarma / Kaydetme

```
read.csv("dosya.csv")          # CSV okuma  
  
library(readxl)  
read_excel("dosya.xlsx")      # Excel okuma  
  
write.csv(df, "dosya.csv", row.names = FALSE) # CSV'e kaydetme
```

2. hafta

Görselleştirme (ggplot2)

i Not

ggplot2 resmî olarak **4. haftada** ayrıntılı işlenecek. Aşağıdaki temel iskelet, o haftaya kadar karşılaştığımız örnekleri hatırlamanız içindir.

```
library(ggplot2)

ggplot(veri, aes(x = degisken1, y = degisken2)) +
  geom_col() + # veya geom_point(), geom_line(), ...
  labs(title = "Başlık", x = "X Eksen", y = "Y Eksen") +
  theme_minimal()
```

1. hafta (önizleme), 4. hafta (ayrıntılı)

Ders Boyunca Kullanılan Veri Setleri

Veri seti	İçeriği	Nasıl yüklenir
iris	Çiçek türlerine ait ölçümler; R'ın içinde hazır gelir	Hiçbir şey — doğrudan kullanılır
gapminder	Ülke/yıl bazlı yaşam beklentisi, nüfus, GSYH (1952–2007)	library(gapminder)

1. hafta